

HISTOIRES D'OS - KIT PÉDAGOGIQUE

Activité 2

Associer un astragale à un animal

Une enquête comparative pour décrire un os, rapprocher des indices et défendre une hypothèse sans transformer une proposition en certitude.

PUBLIC
8-12 ans

DURÉE
45-60 min

CONTENU
Guide, fiche, cartes, pistes

LONGUEUR
18 pages

Dans ce kit

1. Guide d'encadrement
2. Fiche élève
3. Cartes animaux
4. Emplacements neutres A-D
5. Corrigé de méthode
6. Sources et crédits

Version pilote - corpus d'astragales A-D, identification et corrigé définitif à valider.

Impression recommandée : fiche pour chaque élève ; cartes animaux et cartes A-D pour chaque groupe ; guide et corrigé pour l'adulte. Cartes à découper. Recto conseillé pour les cartes, recto-verso bord long pour le reste.

Couleur : recommandée pour les animaux, mais les noms et cadres rendent le support utilisable en niveaux de gris.

Version : 1.0 pilote - 20 juillet 2026.

HISTOIRES D'OS - ACTIVITÉ 2

Guide d'encadrement

Associer un astragale à un animal

Guide pour apprendre à argumenter une association possible, sans demander une identification experte.

TYPE

Guide d'encadrement

PUBLIC

Adultes encadrants

DURÉE

45-60 min

VERSION

1.0 pilote

Version pilote - corpus d'astragales A-D, identification et corrigé définitif à valider.

1. En bref

Par groupes, les élèves décrivent quatre os A-D, les comparent à des animaux possibles puis formulent une association argumentée. Dans cette version, les cartes A-D sont des emplacements neutres : la séance entraîne la méthode, pas l'identification d'espèces.

2. Objectifs

- Décrire une forme sans deviner.
- Comparer plusieurs indices visibles.
- Formuler une hypothèse avec un degré de certitude.
- Nommer les références nécessaires pour vérifier.

3. Réussite attendue

Réussi
Deux indices soutiennent l'association et une incertitude est nommée.

En progrès
Une association est proposée avec un seul indice.

À reprendre
Le choix repose sur la taille supposée ou le hasard.

4. Durée et matériel

Contexte	Durée	Matériel
Classe	45-60 min	Fiche, cartes animaux, cartes A-D, crayons.
Musée	30-45 min	Répliques, os pédagogiques ou photographies validées ; cartes animaux.

5. Préparation rapide

À PRÉPARER
Découper les cartes animaux. Utiliser les cartes A-D uniquement comme gabarits tant que le corpus scientifique n'est pas intégré. Ne pas préparer de réponse d'espèce.

À DIRE
« Votre travail n'est pas de deviner. Vous devez défendre une hypothèse et dire ce qui manque pour la vérifier. »

6. Déroulement détaillé

Temps	Action de l'adulte	Action des élèves	But
5 min	Présenter la mission et le vocabulaire de prudence.	Lire les degrés « possible », « probable », « à vérifier ».	Poser la règle du jeu.
10 min	Distribuer une carte A-D sans animal.	Décrire forme, reliefs et surfaces.	Séparer observation et attribution.
10 min	Distribuer les cartes animaux.	Comparer locomotion, proportions et organisation du membre.	Construire des pistes.
15 min	Demander deux indices et une limite.	Choisir une association possible et l'argumenter.	Expliciter le raisonnement.
10 min	Mettre les groupes en débat.	Comparer les propositions et les informations manquantes.	Comprendre la validation.

7. Questions et relances

Observer

- Qu'est-ce qui est large ou étroit ?
- Quelles surfaces semblent articulaires ?
- Quelle vue faudrait-il ajouter ?

Argumenter

- Ton indice exclut-il un animal ?
- Quelle autre explication est possible ?
- Quelle mesure aiderait à vérifier ?

8. Réponses ou éléments attendus

Aucune attribution A-D n'est attendue dans cette version. Les productions attendues sont des descriptions vérifiables, une association formulée comme hypothèse, au moins deux indices et une liste d'informations manquantes : orientation, échelle, espèce, provenance et comparaison à un corpus de référence.

9. Différenciation

Besoin	Adaptation
Aider	Réduire à deux animaux et fournir la banque de mots.
Alléger l'écrit	Faire enregistrer ou dicter l'argumentation.
Approfondir	Faire classer les indices du plus faible au plus solide.

10. Adaptation musée

Utiliser uniquement un objet manipulable si les règles du musée l'autorisent. Sinon, employer une photographie orientée, une vitrine ou une réplique. Adapter les espèces au corpus réellement disponible ; ne jamais laisser croire qu'un musée possède nécessairement les collections citées.

11. Évaluation rapide

Demander une phrase comprenant quatre éléments : association possible, indice 1, indice 2, information à vérifier. Évaluer la qualité du raisonnement plutôt que le nom choisi.

12. Erreurs fréquentes

À NE PAS AFFIRMER

Ne pas présenter la taille de l'animal comme un critère suffisant. Ne pas annoncer d'espèce pour les cartes A-D vides. Ne pas confondre ressemblance et identification.

- Choisir l'animal préféré.
- Déduire l'espèce d'une seule courbe.
- Oublier l'orientation et l'échelle.
- Employer « certain » sans référence.

13. Sources et limites

Zeder et Lapham (2010) montrent les limites de critères morphologiques isolés pour distinguer certains os postcrâniens du mouton et de la chèvre. Une attribution fiable demande un corpus de référence, une orientation, une échelle et une validation archéozoologique. La chauve-souris reste un prolongement, hors du cœur de l'activité.

14. État actuel et validations restantes

À VÉRIFIER

Corpus A-D non intégré. Espèces, photographies, métadonnées et correction finale doivent être validées par une personne compétente en archéozoologie. Le média scientifique provisoire documenté dans la refonte est explicitement exclu de ces PDF.

Plan d'impression

Chaque élève : fiche élève.

Chaque groupe : un jeu de cartes animaux et A-D.

Adulte : guide et corrigé de méthode.

Découpe : cartes en recto simple ; papier 120-160 g si possible.

HISTOIRES D'OS - ACTIVITÉ 2

Fiche élève

Associer un os à un animal

TYPE

Fiche élève

PUBLIC

8-12 ans

DURÉE

45-60 min

VERSION

1.0 pilote

Version pilote - les vrais os A-D seront ajoutés après validation scientifique.

Prénom : _____

Date : _____

Classe / groupe : _____

Ta mission

Comparer un os A-D avec plusieurs animaux, proposer une association possible et expliquer ce qu'il faudrait encore vérifier.

Objectif : apprendre à argumenter sans deviner et à dire quand une réponse reste incertaine.

Matériel : une carte A-D, les cartes animaux et un crayon.

1. Observe l'os sans le nommer

Forme générale	Reliefs et creux	Surfaces lisses	Question à poser

Banque de mots : large - étroit - allongé - arrondi - creux - bosse - surface articulaire - symétrique.

2. Compare les animaux possibles

Animal	Indice qui rapproche	Indice qui fait hésiter
Cheval		
Mouton		
Cerf		
Porc		

3. Formule ton hypothèse

Je propose d'associer la carte _____ à _____.

Indice 1 :

Indice 2 :

Mon degré de confiance : ☐ possible ☐ probable ☐ à vérifier

4. Dis ce qui manque

Pour vérifier mon hypothèse, j'aurais besoin de :

5. Trace finale

Écris une conclusion qui contient les mots « j'observe », « je suppose » et « je dois vérifier ».

À OBSERVER

Une observation décrit l'os. Une hypothèse propose une association. Une identification demande des références et une validation.

HISTOIRES D'OS - ACTIVITÉ 2

Supports et cartes

Associer un os à un animal

Cartes animaux à découper et emplacements neutres pour le futur corpus A-D.

TYPE Cartes et supports	PUBLIC Groupes d'élèves
USAGE Impression et découpe	VERSION 1.0 pilote

Version pilote - corpus scientifique A-D à intégrer après validation.

Cartes animaux

Cheval

1

Observer la silhouette et le membre sans en déduire seul l'os.

evelynbelgium, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons.

Mouton

2

Petit ruminant utilisé comme possibilité de comparaison.

Fernando Losada Rodríguez, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Cerf

3

Cervidé présenté sans généralisation à toutes les espèces.

Luc Viatour, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Porc

4

Animal entier : support de comparaison, pas preuve d'identification.

Joshua Lutz, domaine public, via Wikimedia Commons.

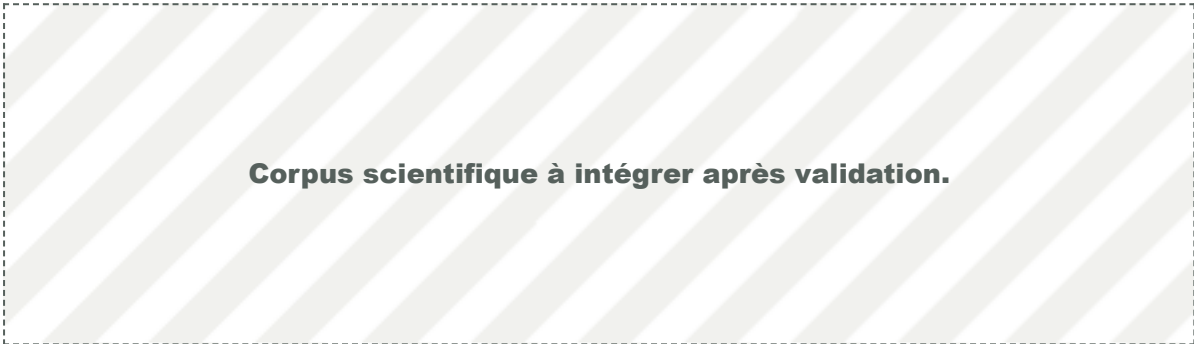
Cartes os A-D - gabarits neutres

À VÉRIFIER

Les photographies ne sont pas encore validées. Ne pas écrire de nom d'espèce sur ces cartes avant intégration du corpus définitif.

Os A

A



Orientation :

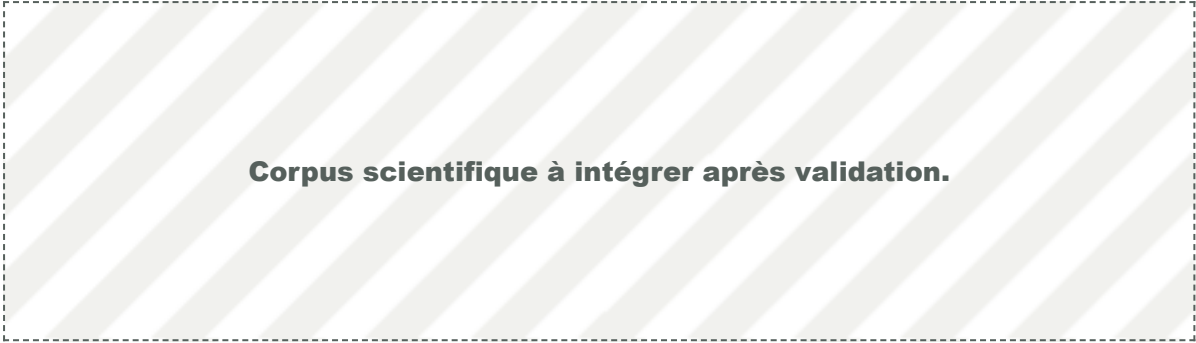
Échelle :

Source :

Crédit :

Os B

B



Orientation : _____

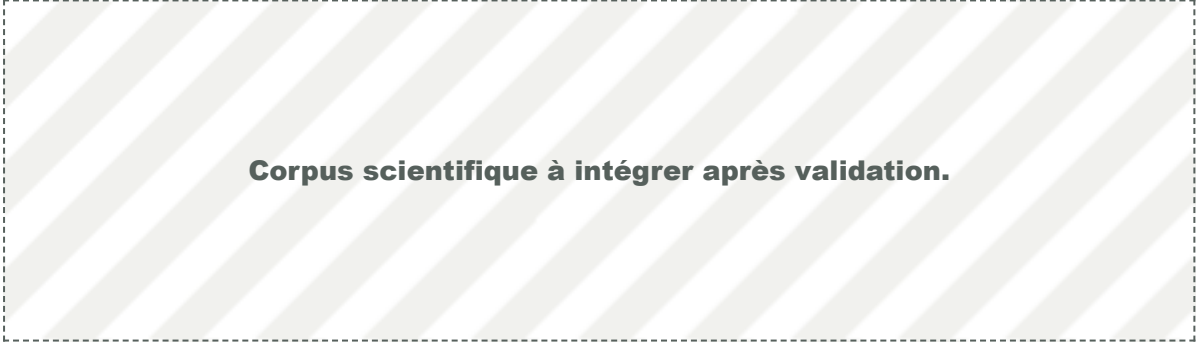
Échelle : _____

Source : _____

Crédit : _____

Os C

C



Orientation : _____

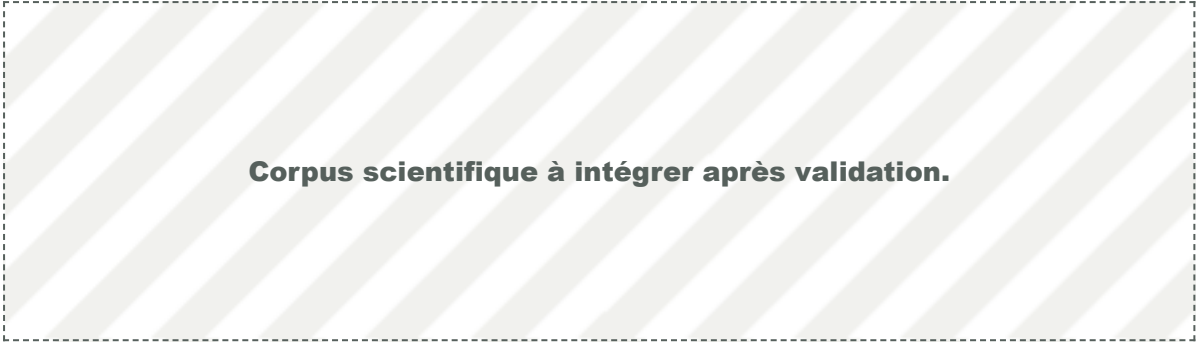
Échelle : _____

Source : _____

Crédit : _____

Os D

D



Orientation : _____

Échelle : _____

Source : _____

Crédit : _____

HISTOIRES D'OS - ACTIVITÉ 2

Corrigé de méthode

Associer un os à un animal

TYPE Pistes adultes	PUBLIC Enseignants et médiateurs
USAGE Correction collective	VERSION 1.0 pilote

Version pilote - aucune attribution A-D définitive avant validation du corpus.

Grille de correction rapide

Étape	Réponse attendue	Réponse possible	À ne pas valider seule
Observation	Plusieurs caractéristiques visibles.	Largeur, reliefs, surfaces, proportions.	Nom d'animal sans description.
Comparaison	Indices reliés aux cartes.	Organisation du membre, locomotion, proportions.	Taille générale de l'animal.
Hypothèse	Association annoncée comme possible.	« Probable selon ces deux indices ».	« C'est forcément... ».
Vérification	Au moins une donnée manquante.	Orientation, échelle, corpus de référence.	Nouvelle supposition non sourcée.

Formulations utiles

Réponse attendue « L'association est possible parce que j'observe deux indices, mais l'espèce doit être vérifiée avec un corpus de référence. »	Réponse possible Deux groupes peuvent proposer des animaux différents si leurs indices sont explicités et leurs limites reconnues.
---	--

Erreurs fréquentes

- Confondre animal entier et forme de l'os.
- Oublier l'échelle ou l'orientation.
- Prendre une ressemblance pour une identification.
- Transformer le corrigé de méthode en clé d'espèces.

Limites scientifiques

Les os A-D ne sont pas présents dans cette version. Il n'existe donc aucune association correcte à révéler. Ce corrigé évalue uniquement la démarche : observer, comparer, argumenter, vérifier.

À VÉRIFIER

Compléter seulement après validation archéozoologique du corpus, de la notice de chaque os et des critères réellement utilisables avec des élèves.

HISTOIRES D'OS - ACTIVITÉ 2

Sources, crédits et limites

À conserver avec le kit complet.

Images des animaux

- Cheval : evelynbelgium, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons.
- Mouton : Fernando Losada Rodríguez, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.
- Cerf : Luc Viatour, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.
- Porc : Joshua Lutz, domaine public, via Wikimedia Commons.

Références scientifiques

- Melinda A. Zeder et Heather A. Lapham, « Assessing the reliability of criteria used to identify postcranial bones in sheep and goats », *Journal of Archaeological Science*, 2010, DOI 10.1016/j.jas.2010.06.032.

Médias exclus

La figure comparative provisoire de Vuillien et al. n'est pas intégrée : ses conditions de réutilisation ne sont pas établies. Les cartes A-D restent neutres jusqu'à validation scientifique et juridique.

Statut

Support de méthode utilisable pour un test encadré. Corpus, identification, correction finale et test d'impression physique restent à réaliser.

Traçabilité : **Page de l'activité, mises à jour et crédits en ligne.**